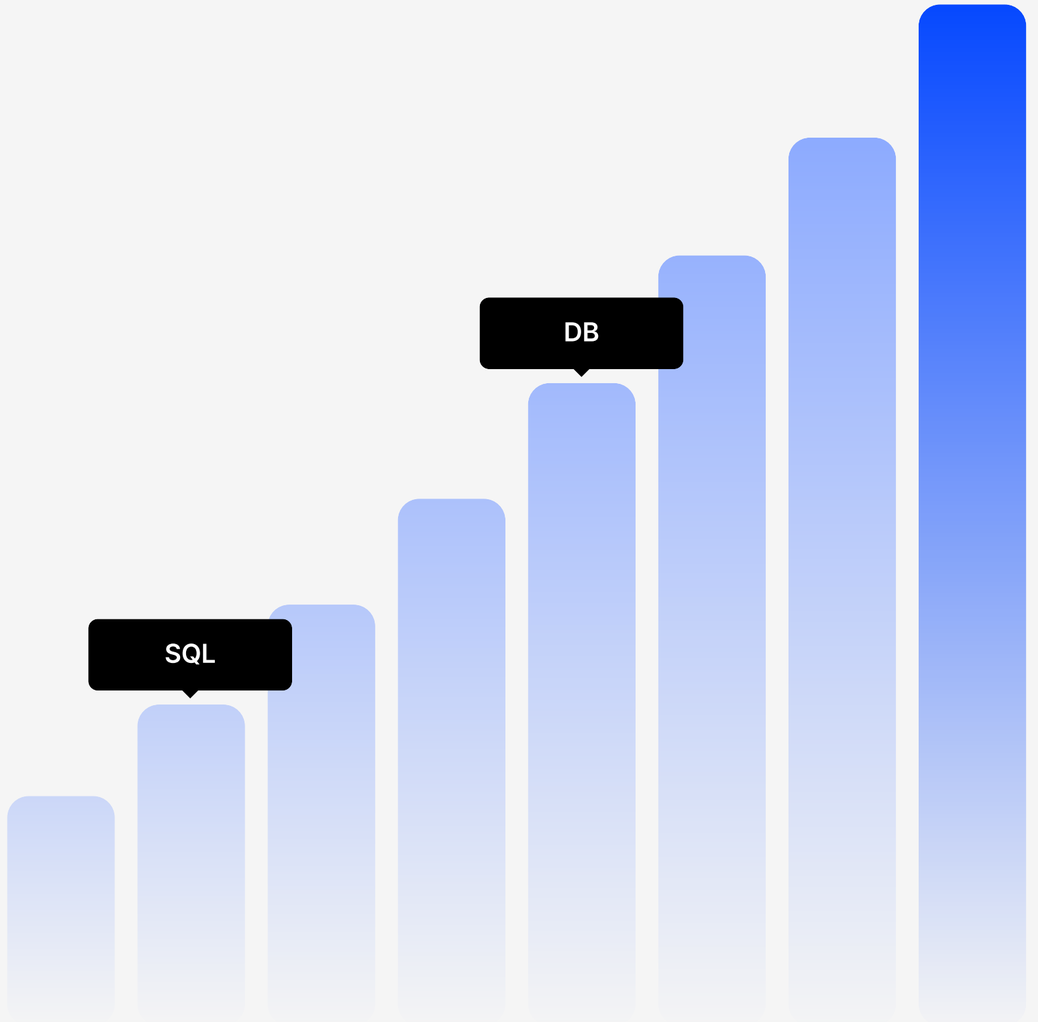
공공데이터 융합 풀스택 개발자 양성과정

SQL 활용



2조 강현욱 박영준 김선길 박한결

2026.04.20

목 차

01 SQL활용(문제해결)

02 SQL활용(서술형)

평가내용

작업지시서 (문제)	[보기]의 테이블을 생성한 다음 각 항목의 문제를 확인하고 답하세요.
내용 설명	

평가내용

작업지시서 (문제)	1. tbl_member의 Member_id 에 Primary key 제약 조건 설정하세요(alter 사용)
내용 설명	ALTER TABLE tbl_member ADD CONSTRAINT PK_member PRIMARY KEY (member_id);

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

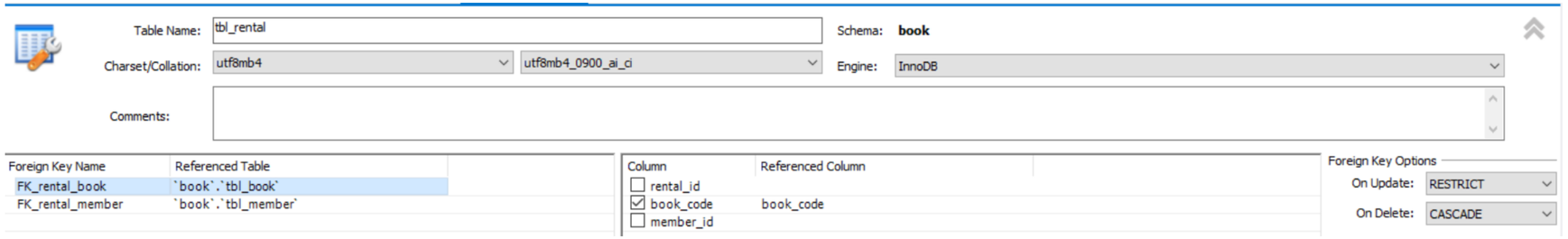
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
member_id	int	NO	PRI	NULL	
member_name	varchar(45)	YES		NULL	
member_identity	varchar(45)	YES		NULL	
member_grade	varchar(45)	YES		NULL	
member_addr	varchar(45)	YES		NULL	
member_phone	varchar(45)	YES		NULL	

평가내용

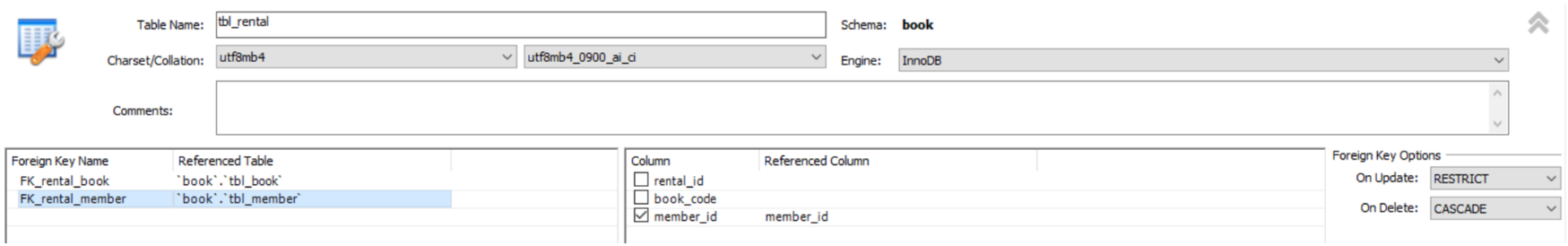
작업지시서 (문제)	2. tbl_book의 Book_code에 PRIMARY KEY 제약 조건 설정하세요(alter 사용)
내용 설명	ALTER TABLE tbl_book ADD CONSTRAINT PK_book PRIMARY KEY (book_code); Result Grid | Filter Rows: | Export: | W

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
book_code	int	NO	PRI	NULL	
classification	int	YES		NULL	
book_author	varchar(45)	YES		NULL	
book_name	varchar(45)	YES		NULL	
publisher	varchar(45)	YES		NULL	
isrental	char(1)	YES		NULL	

평가내용

작업지시서 (문제)	3. tbl_rental의 Book_code 에 tbl_Book의 Book_code 로 FK 설정하세요(alter 사용) *Delete 시 cascade 옵션 적용합니다
내용 설명	ALTER TABLE tbl_rental ADD CONSTRAINT FK_rental_book FOREIGN KEY (book_code) REFERENCES tbl_book(book_code) ON DELETE CASCADE; 

평가내용

작업지시서 (문제)	4. tbl_rental 의 Member_id에 Member_tbl의 Member_id로 FK 설정하세요(alter 사용) *Delete 시 cascade 옵션 적용합니다
내용 설명	ALTER TABLE tbl_rental ADD CONSTRAINT FK_rental_member FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES tbl_member(member_id) ON DELETE CASCADE; 

평가내용

작업지시서 (문제)	5. 각 테이블에 값을 넣어보세요
내용 설명	tbl_member tbl_book tbl_rental

tbl_member

Member_id	Member_name	Member_identity	Member_grade	Member_addr	Member_phone
111	aaa	111	일반	대구	010-111-2222
222	bbb	222	VIP	울산	010-111-2222
333	ccc	333	VIP	인천	010-111-2222
444	ddd	444	일반	부산	010-111-2222
555	eee	555	VIP	서울	010-111-2222
666	fff	666	일반	경기	010-111-2222

tbl_book

Book_code	Classification_Id	book_author	book_name	publisher	isrental
1010	1	윤성우	열혈C	오렌지미디어	1
1011	1	남궁성	JAVA의정석	00미디어	1
1012	1	남길동	이것이리눅스다	한빛미디어	1
2010	2	데일카네기	인간관계론	00미디어	1
2011	2	홍길동	미움받을용기	00미디어	1

tbl_rental

Rental_id	Book_code	Member_id
1	1010	111
2	1011	222
3	1012	333

평가내용

작업지시서 (문제)	5. 각 테이블에 값을 넣어보세요

내용 설명

```
-- tbl_member 데이터 삽입
INSERT INTO tbl_member VALUES (111, 'aaa', '111', '일반', '대구', '010-111-2222');
INSERT INTO tbl_member VALUES (222, 'bbb', '222', 'VIP', '울산', '010-111-2222');
INSERT INTO tbl_member VALUES (333, 'ccc', '333', 'VIP', '인천', '010-111-2222');
INSERT INTO tbl_member VALUES (444, 'ddd', '444', '일반', '부산', '010-111-2222');
INSERT INTO tbl_member VALUES (555, 'eee', '555', 'VIP', '서울', '010-111-2222');
INSERT INTO tbl_member VALUES (666, 'fff', '666', '일반', '경기', '010-111-2222');
```

member_id	member_name	member_identity	member_grade	member_addr	member_phone
111	aaa	111	일반	대구	010-111-2222
222	bbb	222	VIP	울산	010-111-2222
333	ccc	333	VIP	인천	010-111-2222
444	ddd	444	일반	부산	010-111-2222
555	eee	555	VIP	서울	010-111-2222
666	fff	666	일반	경기	010-111-2222
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

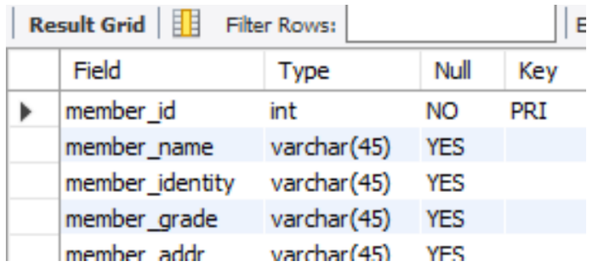
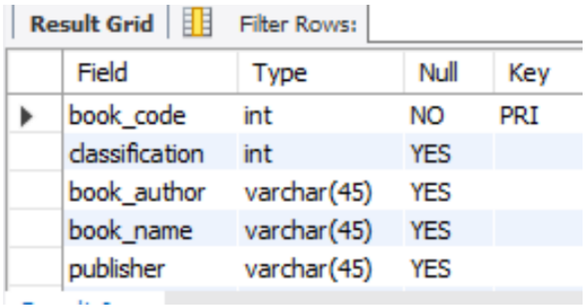
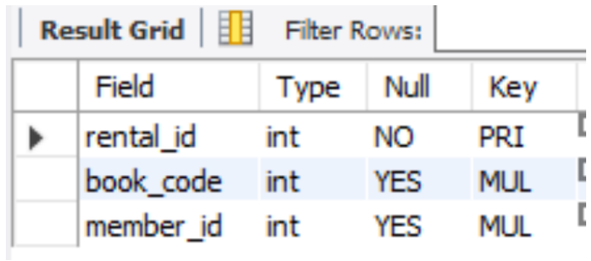
```
-- tbl_book 데이터 삽입
INSERT INTO tbl_book VALUES (1010, 1, '윤성우', '열혈C', '오렌지미디어', '1');
INSERT INTO tbl_book VALUES (1011, 1, '남궁성', 'JAVA의정석', '00미디어', '1');
INSERT INTO tbl_book VALUES (1012, 1, '남길동', '이것이리눅스다', '한빛미디어', '1');
INSERT INTO tbl_book VALUES (2010, 2, '데일카네기', '인간관계론', '00미디어', '1');
INSERT INTO tbl_book VALUES (2011, 2, '홍길동', '미움받을용기', '00미디어', '1');
```

book_code	classification	book_author	book_name	publisher	isrental
1010	1	윤성우	열혈C	오렌지미디어	1
1011	1	남궁성	JAVA의정석	00미디어	1
1012	1	남길동	이것이리눅스다	한빛미디어	1
2010	2	데일카네기	인간관계론	00미디어	1
2011	2	홍길동	미움받을용기	00미디어	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
-- tbl_rental 데이터 삽입
INSERT INTO tbl_rental  VALUES (1, 1010, 111);
INSERT INTO tbl_rental  VALUES (2, 1011, 222);
INSERT INTO tbl_rental  VALUES (3, 1012, 333);
```

	rental_id	book_code	member_id
▶	1	1010	111
	2	1011	222
	3	1012	333
*	NULL	NULL	NULL

평가내용

작업지시서 (문제)	6. 각 테이블의 제약 조건을 확인하세요(사전검색) 1) tbl_member 의 Primary key 확인이 되어야 합니다. 2) tbl_book 의 Primary key 확인이 되어야 합니다. 3) tbl_rental 의 Foreign Key 확인이 되어야 합니다.
내용 설명	DESC tbl_member; DESC tbl_book; DESC tbl_rental;   

Result Grid | Filter Rows:

Field	Type	Null	Key
member_id	int	NO	PRI
member_name	varchar(45)	YES	
member_identity	varchar(45)	YES	
member_grade	varchar(45)	YES	
member_addr	varchar(45)	YES	

Result Grid | Filter Rows:

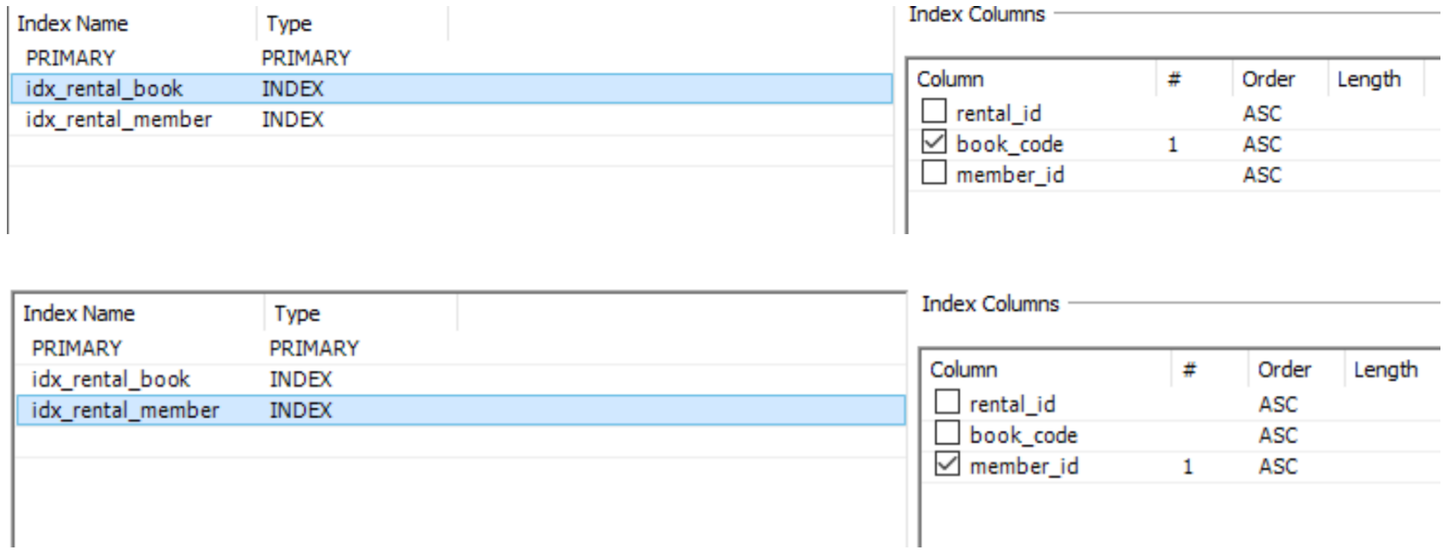
Field	Type	Null	Key
book_code	int	NO	PRI
classification	int	YES	
book_author	varchar(45)	YES	
book_name	varchar(45)	YES	
publisher	varchar(45)	YES	

Result Grid | Filter Rows:

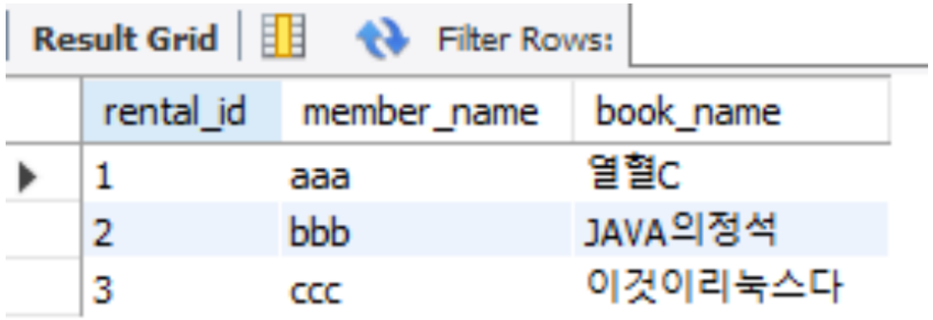
Field	Type	Null	Key
rental_id	int	NO	PRI
book_code	int	YES	MUL
member_id	int	YES	MUL

평가내용

작업지시서 (문제)	7. Rental_tbl 의 각 FK열에 Index 를 추가하고 확인해보세요
내용 설명	CREATE INDEX idx_rental_book ON tbl_rental(book_code); CREATE INDEX idx_rental_member ON tbl_rental(member_id);



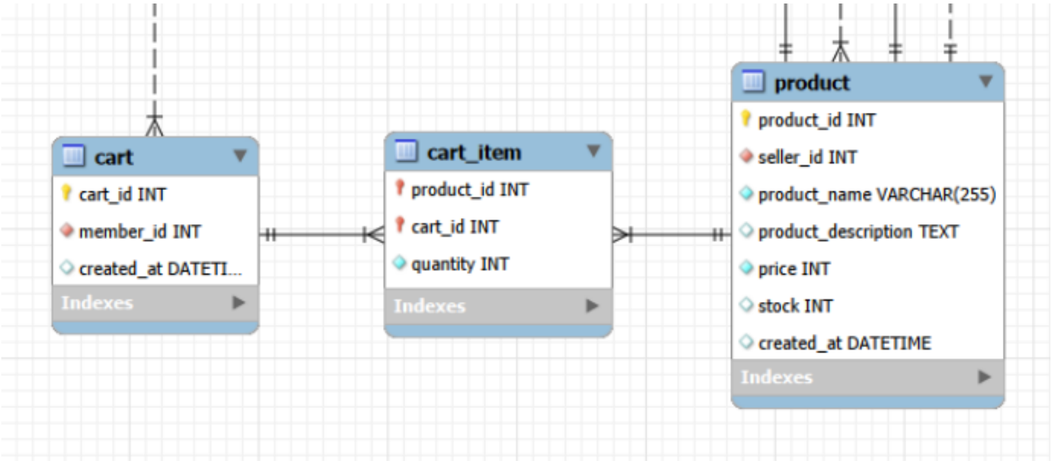
평가내용

작업지시서 (문제)	8. 다음과 같이 내용이 나오도록하는 View 테이블을 만들고 사용해 봅니다(조인+뷰사용) 뷰테이블명 : ShowRental_view | JOIN 종류 : Inner Join 사용할 것 책을 대여한 회원에 대한 정보를 표시 | Rental_Id, Member_Name, Book_name 만 표시
내용 설명	CREATE VIEW ShowRental_view AS SELECT r.rental_id, m.member_name, b.book_name FROM tbl_rental r INNER JOIN tbl_member m ON r.member_id = m.member_id INNER JOIN tbl_book b ON r.book_code = b.book_code; SELECT * FROM ShowRental_view; 

Result Grid | Filter Rows:

rental_id	member_name	book_name
1	aaa	열혈C
2	bbb	JAVA의정석
3	ccc	이것이리눅스다

평가내용

작업지시서 (문제)	현재 만들어진 ERD에서 1개 이상의 관계형 테이블을 생성하기 위한 시나리오를 예상하고 서술해보세요.
내용 설명	

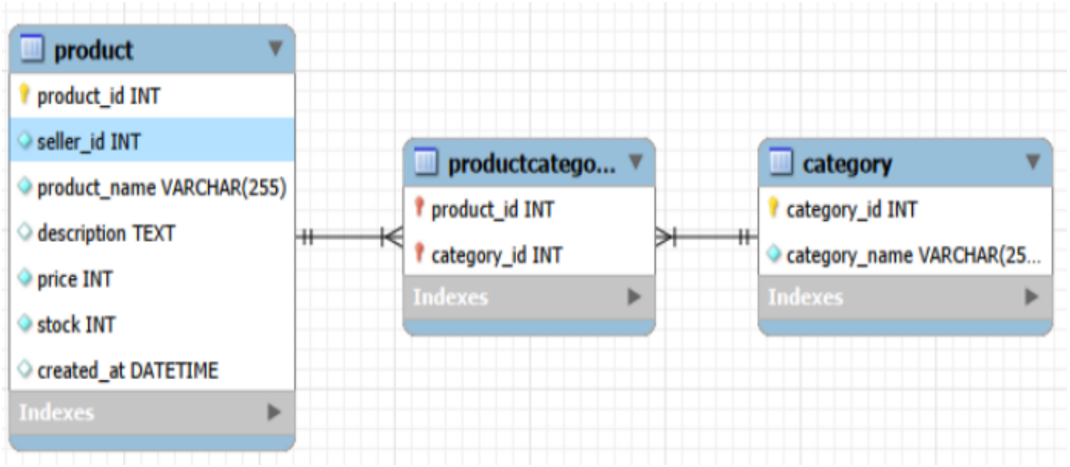
cart_item

컬럼명	자료형	제약 조건
product_id	INT	PK, FK
cart_id	INT	PK, FK
quantity	INT	NOT NULL

- 영양진단 사이트에서 cart_item에 저장된 상품은 특정 장바구니 안에 담겨있는 상품을 확인해야 하므로, 장바구니와 상품 id를 복합적으로 묶어 확인해 데이터 중복을 방지한다.

요약: cart_item 테이블에서 cart_id, product_id를 결합한 복합키를 pk로 사용해 데이터 중복 방지, 각 id는 부모 테이블을 참조하는 fk다.

평가내용

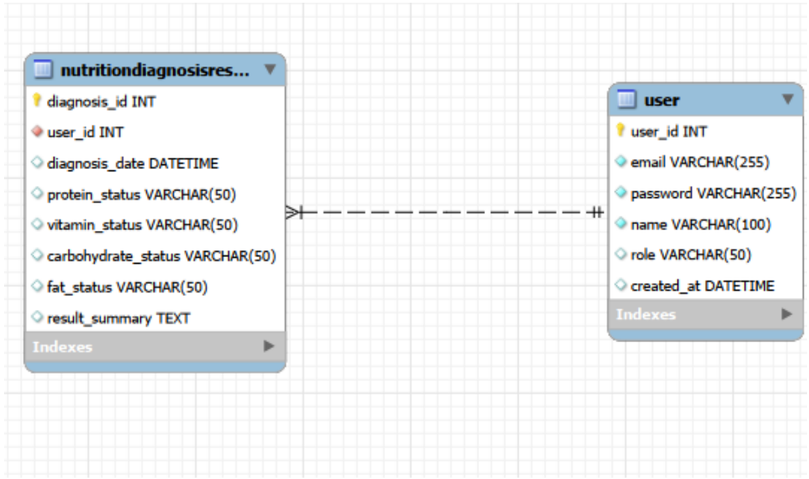
작업지시서 (문제)	현재 만들어진 ERD에서 1개 이상의 관계형 테이블을 생성하기 위한 시나리오를 예상하고 서술해보세요.
내용 설명	

- productcategory

컬럼명	자료명	제약조건
product_id	int	PK,FK
category_id	int	PK,FK

영양진단사이트에서 사용자는 본인의 진단 결과에 맞는 다양한 상품을 찾아볼 수 있어야 한다.
상품은 '비타민','유산균' 같은 영향 성분별 카테고리뿐 아니라 '피로 회복','면역력 강화' 같은
효능별 카테고리에도 중복될 수 있으므로, 상품과 카테고리 간의 데이터를 저장한다.

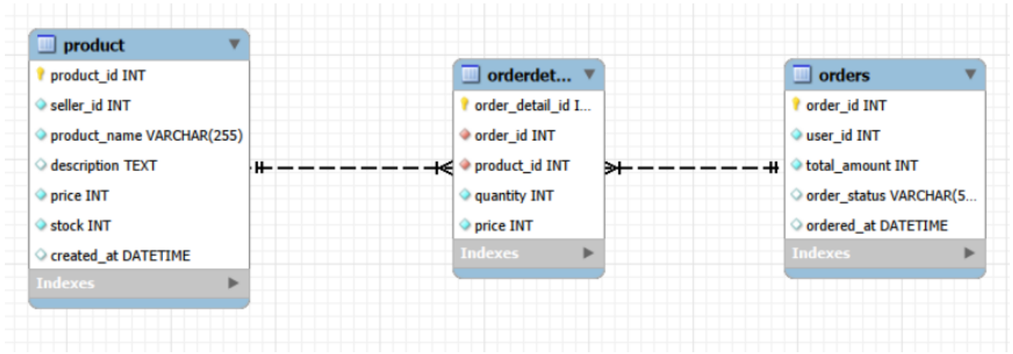
평가내용

작업지시서 (문제)	현재 만들어진 ERD에서 1개 이상의 관계형 테이블을 생성하기 위한 시나리오를 예상하고 서술해보세요.
내용 설명	 영양진단사이트에서 사용자는 영양진단 설문을 진행하고 해당 결과를 조회 할 수 있고 해당 데이터는 사용자의 고유데이터로 저장 되어야 한다. - nutritiondiagnosisresult 테이블에 user 테이블의 user_id 값을 FK 값으로 설정

- nutritiondiagnosisresult

컬럼명	자료명	제약조건
diagnosis_id	int	PK
user_id	int	FK
diagnosis_date	DATETIME	NOT NULL
protein_status	VARCHAR	NOT NULL
vitamin_status	VARCHAR	NOT NULL
carbohydrate_status	VARCHAR	NOT NULL
fat_status	VARCHAR	NOT NULL
result_summary	TEXT	NOT NULL

평가내용

작업지시서 (문제)	현재 만들어진 ERD에서 1개 이상의 관계형 테이블을 생성하기 위한 시나리오를 예상하고 서술해보세요.
내용 설명	 영양 진단 사이트에서 회원은 구매하고자 하는 상품을 선택하여 주문을 생성한다. 하나의 주문은 여러 개의 상품을 포함할 수 있으며, 각 상품의 주문 당시 가격과 수량 데이터를 기록하기 위해 주문 상세 테이블을 생성하여 관리한다.

- orderdetail

컬럼명	자료명	제약조건
order_detail_id	int	PK
order_id	int	FK
product_id	int	FK
quantity	int	NOT NULL
price	int	NOT NULL